
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: drei gezielte Nachprüfungen korrigierter Bildbindungen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8ca2e670ee932166fe77d06410e3368f082c173a3f31c664971731a9b61fda2b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Problemlösen und Argumentieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Modelle validieren und anpassen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mehrere Modelle vergleichen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

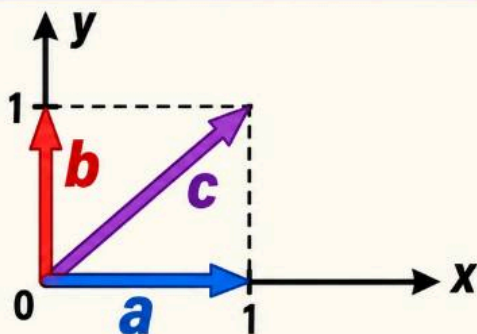
Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren prüfen

Lernziel-ID 6fc9246a-9448-4cdb-b627-cf20ea1c65d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

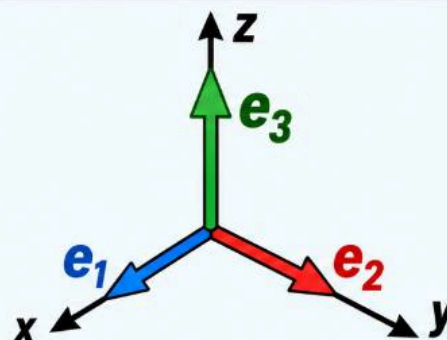
LINEAR ABHÄNGIG



$$a = (1, 0, 0) \quad b = (0, 1, 0) \quad c = (1, 1, 0) \\ c = a + b \quad a + b - c = 0$$

ABHÄNGIG

LINEAR UNABHÄNGIG



$$e_1 = (1, 0, 0) \quad e_2 = (0, 1, 0) \quad e_3 = (0, 0, 1) \\ x \cdot e_1 + y \cdot e_2 + z \cdot e_3 = 0 \Rightarrow x = y = z = 0$$

UNABHÄNGIG

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann entscheiden, ob Vektoren linear abhängig oder unabhängig sind, die Entscheidung rechnerisch begründen und die geometrische Bedeutung erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

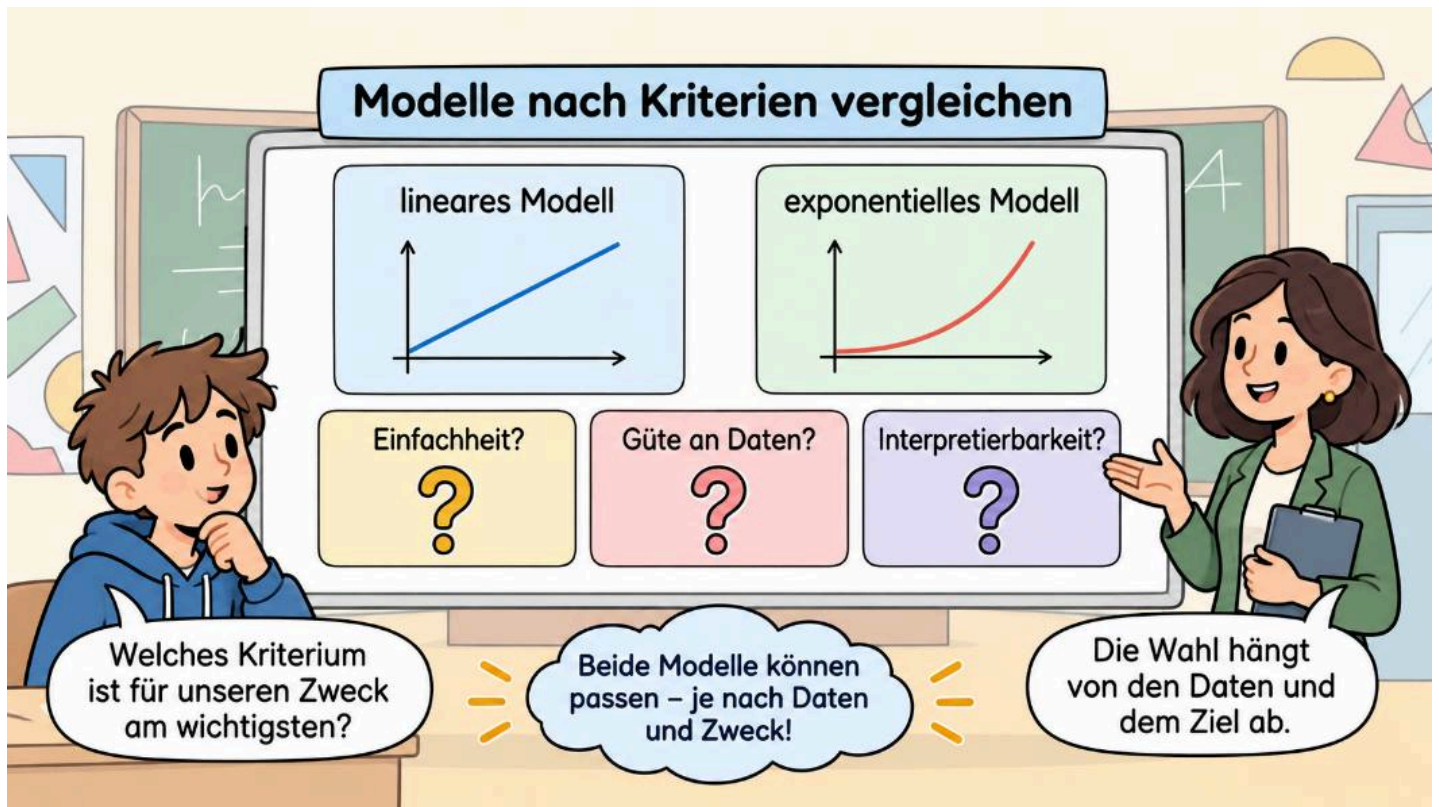
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

Lernziel-ID 163dd583-8308-53f0-b60d-34588787988d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modelle nach Kriterien (Einfachheit, Güte, Interpretierbarkeit) vergleichen und die Auswahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Alternative Modelle entwickeln \(LK\)](#) 74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

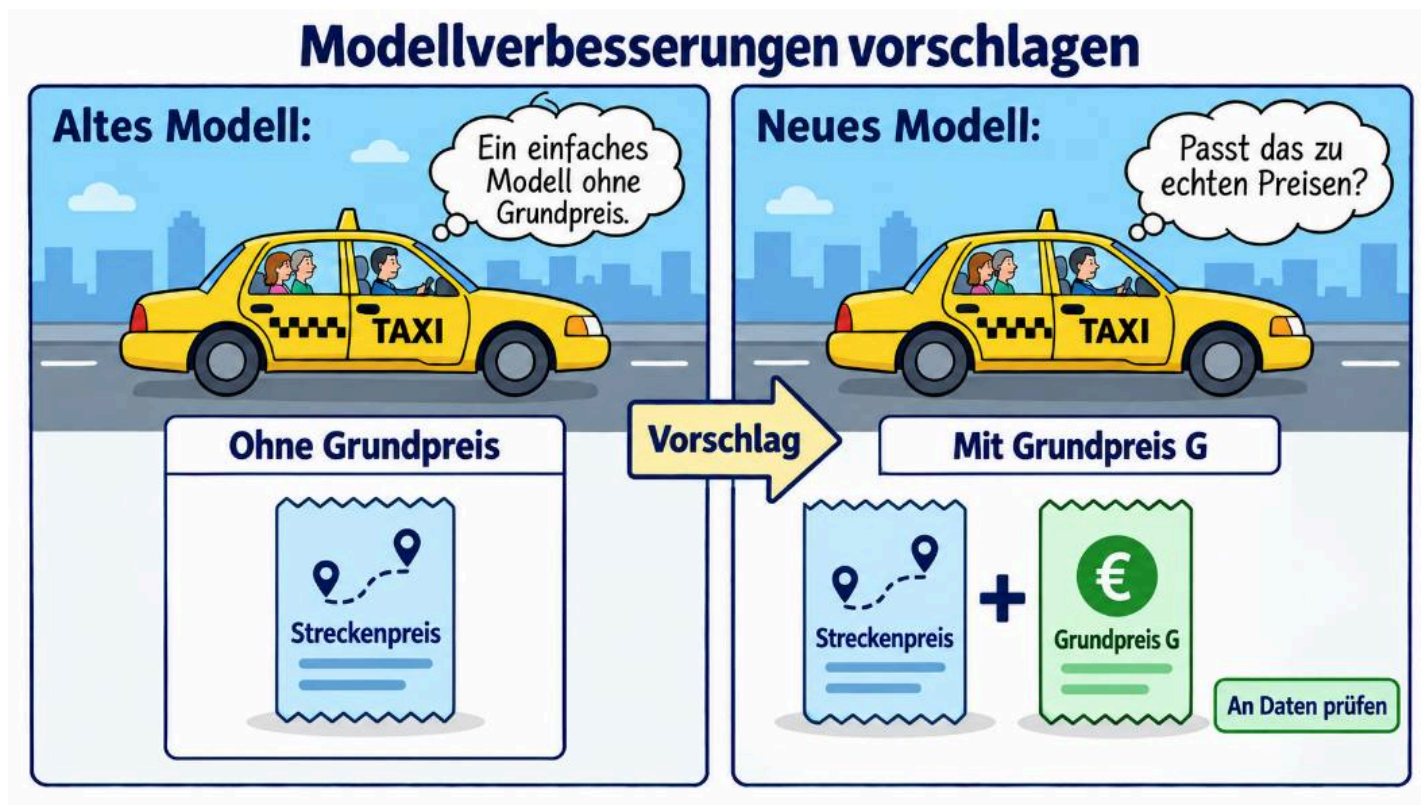
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Modellentscheidung begründen \(LK\)](#) 519660d0-85e5-57a6-a219-d0a253336649

Modellverbesserungen vorschlagen

Lernziel-ID fb4dcd2a-a6a9-5371-a2fc-95348ee130e0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle validieren und anpassen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbesserungen am Modell vorschlagen (z. B. zusätzliche Einflussgrößen, andere Funktionswahl) und deren Wirkung qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modellgrenzen benennen](#) 5836c821-d43b-5c02-9ee5-e86bb87bb054

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Alternative Modelle entwickeln \(LK\)](#) 74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc